7. Melyik egy létező szerves vegyület szabályos neve az alábbiak közül?

A) 3-metilbután
B) 3-metilbut-1-én
C) 1,1-dimetilbenzol
D) 2,3-dietilbután
E) 2-metilbuta-1,2-dién

8. Melyik anyagpár <u>nem</u> reagál egymással az alábbiak közül – megfelelő körülmények között – addíciós reakcióban?

A) CH_2O és H_2O
B) $CH_2{=}CH_2$ és Br_2
C) CH≡CH és HCl
D) C_2H_6 és HCl
E) CH≡CH és H_2O

8 pont

4. Elemző és számítási feladat

Az $NO_2(g) + CO(g) = NO(g) + CO_2(g)$ reakciót vizsgáljuk.

Ismerjük a vegyületek képződéshő adatait standard körülmények között:
$\Delta_k H(NO_2/g/) = +33{,}5$ kJ/mol $\Delta_k H(NO/g/) = +90{,}4$ kJ/mol
$\Delta_k H(CO/g/) = -111$ kJ/mol $\Delta_k H(CO_2/g/) = -394$ kJ/mol
Megtaláltunk néhány kötésienergia-adatot is:
E(C≡O) = 1071 kJ/mol E(C=O) = 725 kJ/mol E(N≡O) = 635 kJ/mol (NO-ban)

a) Számítsa ki a megadott egyenlethez tartozó reakcióhőt!

b) Számítsa ki a nitrogén és oxigén atomok közötti kötés energiáját a nitrogén-dioxid molekulában!

c) A megadott reakció megfordítható. Melyik irányba tolódik el a reakció egyensúlya a következő változások hatására?

- Az egyensúlyi elegyet melegítjük: _____
- Az egyensúlyi elegyet tartalmazó tartály térfogatát összenyomással csökkentjük: _____
- Az egyensúlyi elegybe szén-dioxidot töltünk: _____

7 pont